
디스커션 노트

세 가지 정의 지점 — 명제 · 함의 · 귀류법

기초부터 대학원수학까지 7기 · 워크북 #01-02 연계 노트

이 노트는 워크북 #01과 #02를 읽고 디스커션에서 실제로 막혔던 세 지점을 출발점으로 삼는다. 결론을 먼저 제시하지 않는다. 정의를 정확히 짚고, 그 정의가 어디까지 뻗어나가는지를 함께 따라가는 것이 목적이다.

1. 명제, 논리식, 술어 — 세 층위

디스커션에서

“항진명제, 모순명제, 충족가능명제라는 말이 이해되지 않는다. 명제는 참과 거짓을 구분할 수 있는 문장이기 때문에 명제가 주어지는 순간 참과 거짓은 정해지게 된다. ‘모든 진리값 조합에서 참’이라고 했을 때 모든 진리값 조합이 들어갈 여지가 어디에 있는가?”

이 질문은 정확하다. 명제의 정의를 엄밀히 따르면, 진리값이 확정되지 않은 무언가에 “항진명제”라는 이름을 붙이는 것은 모순처럼 보인다.

여기서 정의를 하나씩 짚어볼 필요가 있다.

정의 명제 (Proposition)

진리값이 참(T) 또는 거짓(F)으로 확정되는 문장. “2는 짝수이다”, “ $1 + 1 = 3$ ” — 이것들은 명제다.

정의 명제 변수와 논리식 (Propositional Variable & Formula)

명제 변수는 T 또는 F의 값을 받을 수 있는 자리표시자다. P, Q, R 처럼 쓴다.

논리식(formula)은 명제 변수와 논리 연결사($\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$)로 구성된 표현이다. $P \rightarrow Q, \neg P \vee Q$ 가 그 예다.

논리식은 명제 변수에 T/F가 할당되기 전까지 진리값이 없다.

이 구분에서 항진명제·모순명제·충족가능명제의 위치가 정해진다.

정의 논리식의 분류

논리식 φ 에 대해:

- 항진(tautology): 명제 변수에 어떤 T/F 조합을 대입해도 φ 가 T인 경우.
- 모순(contradiction): 어떤 조합에서도 φ 가 F인 경우.
- 충족가능(satisfiable): T가 되는 조합이 하나 이상 존재하는 경우.

이것들은 논리식의 성질이다. 영어 이름이 이를 드러낸다: tautology, contradiction, satisfiable formula.

그러면 워크북에서 “ $P \vee \neg P$ 는 항진명제이다”라는 문장은 정확히는 어떻게 읽어야 할까.

$P \vee \neg P$ 는 명제 변수 P 가 포함된 논리식이다. 이 논리식은 P 에 T를 넣든 F를 넣든 항상

T가 된다. 그 성질을 “항진”이라 부르는 것이다. “항진명제”라는 번역어가 혼란을 주는 측면이 있다. “항진 논리식” 또는 “항진식”이 더 정확한 표현이겠지만, 수학 교육 맥락에서 오래 사용된 번역어가 굳어진 것이다.

관찰 명제와 논리식의 경계

특정 명제를 P 에 대입하면 논리식은 명제가 된다. “2는 짝수이다”를 P 로 놓으면 $P \vee \neg P$ 는 “2는 짝수이다, 또는 2는 짝수가 아니다”라는 명제가 되고 이 명제의 진리값은 T이다. 그러나 P 가 정해지기 전의 $P \vee \neg P$ 는 논리식이며, 그 논리식의 성질이 항진이다.

정의 술어 (Predicate)

변수를 포함하여, 변수에 값이 주어질 때 진리값이 확정되는 표현. $P(x) := (x > 3)$ 은 술어다. $P(5)$ 는 T, $P(2)$ 는 F.

술어는 명제 변수와 다르다. 명제 변수는 T/F 값을 직접 받는 자리표시자이고, 술어는 대상 영역의 원소를 받아 명제를 만드는 함수다.

이동욱 선생님이 제기한 “ $x^2 = 4$ 이면 $x = 2$ 이다”는 정확히 이 층위에 있다. $x^2 = 4$ 와 $x = 2$ 는 각각 술어다. x 가 정해지기 전에는 진리값이 없으므로 명제가 아니다. 이 술어들을 $\rightarrow$ 로 연결하면 술어 논리(predicate logic)의 표현이 된다. 이때 결과물도 술어다 — x 가 주어지면 진리값이 확정된다.

열린 질문 1

$\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 = 4 \rightarrow x = 2)$ 라는 문장은 명제인가, 논리식인가, 술어인가? 진리값이 있다면 그것은 무엇인가? 이 문장의 진리값과 조건문 $x^2 = 4 \rightarrow x = 2$ 자체의 관계는 어떻게 다른가?

2. P 가 거짓일 때 $P \rightarrow Q$ 는 왜 참인가

디스커션에서

“전제 P 가 거짓일 때는 결론 Q 가 참이든 거짓이든 상관없이 함의가 참이게 되는데, 이 케이스로는 ‘ P 가 Q 를 함의하지 않는다’는 것을 보일 수 없기 때문에 잠정적으로 참으로 판단하는 것으로 이해했습니다. 하지만 이 케이스로 ‘ P 가 Q 를 함의한다’는 것 역시 보일 수 없지 않나?”

구동준 선생님의 관찰이 정확히 핵심을 짚는다. 그런데 솔직히 말하면, 진리표를 보고 “아 그렇구나” 하고 넘어가는 것과 그 진리표에 권위를 부여하는 근거를 묻는 것은 전혀 다른 일이다. 진리표 자체가 왜 맞는가 — 이것이 불편함의 진짜 자리다.

진리표는 발견된 것이 아니라 선택된 것이다

처음 이 진리표를 볼 때 느끼는 감각을 솔직하게 쓰면 이렇다. “ P 가 거짓인데 Q 가 참이든 거짓이든 $P \rightarrow Q$ 가 참이라니, 이건 그냥 편의상 그렇게 정한 것 아닌가.”

그 감각이 맞다.

$P \rightarrow Q$ 의 진리표는 자연에서 발견한 것이 아니다. 수학자들이 이렇게 정의하기로 선택한 것이다. 그러면 질문이 하나 더 생긴다 — 왜 하필 이렇게 선택했는가.

수학에서 논리를 쓰는 이유는 추론하기 위해서다. 우리가 논리에서 가장 기본적으로 원하는 추론은 이것이다.

P 가 참이다. $P \rightarrow Q$ 가 참이다. 따라서 Q 가 참이다.

이것을 전건 긍정(modus ponens)이라 한다. 이 추론이 항상 유효하려면, $P \rightarrow Q$ 가 거짓인 경우는 반드시 “ P 가 참이고 Q 가 거짓”일 때뿐이어야 한다. 그 한 칸이 정해지면, 나머지 세 칸을 어떻게 채울지는 “최소한의 개입”이라는 원칙 아래 자연스럽게 결정된다 — 거짓으로 만들 적극적 이유가 없으면 참으로 놔둔다.

진리표의 권위는 “자명한 진리”에서 오지 않는다. 이렇게 정의했을 때 우리가 원하는 추론 규칙이 보존된다는 데서 온다.

그래도 여전히 불편하다면

그 불편함은 실제로 다른 논리 체계들이 존재하는 이유가 되었다.

직관주의 논리(intuitionistic logic)는 배중률 $P \vee \neg P$ 를 공리로 받아들이지 않는다. “ P 가 거짓이다”를 “ P 의 부정이 참임을 구성적으로 보였다”는 뜻으로만 쓴다. 이 체계에서는

전제가 거짓일 때 함의를 자동으로 참으로 처리하지 않는다.

관련성 논리(relevant logic)는 한 발 더 나아간다. P 와 Q 사이에 내용적 연관이 없으면 $P \rightarrow Q$ 를 참으로 인정하지 않는다. “1 = 2이면 달은 치즈로 만들어졌다”가 고전 논리에서는 참이지만, 관련성 논리에서는 참이라고 볼 수 없다. 이것이 불편하게 느껴졌던 감각을 출발점으로 삼아 만들어진 체계다.

고전 논리가 수학의 표준이 된 것은 그것이 가장 자연스럽기 때문이 아니라, 이 체계 안에서 수학의 대부분을 일관되게 서술할 수 있었기 때문이다.

관찰 $P \rightarrow Q$ 와 $\neg P \vee Q$ 는 동치이다

고전 논리의 진리표 정의와 $\neg P \vee Q$ 를 나란히 보면 모든 행에서 값이 일치한다.

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

따라서 $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.

P 가 거짓일 때 $\neg P$ 가 참이 되므로, Q 의 진리값과 무관하게 $\neg P \vee Q$ 는 참이 된다. 이것은 논리합의 정의다 — 그 이상의 신비는 없다.

열린 질문 2

“1 = 2이면 3 = 4이다”는 고전 논리에서 참이다. 이것이 불편하게 느껴지는가, 아니면 자연스럽게 받아들여지는가. 그 감각이 어디서 오는지를 조금 더 따라가 보면, 관련성 논리가 왜 등장했는지가 보인다. 같은 감각을 느꼈는가?

3. 귀류법에서 P 는 어디 있는가

디스커션에서

“귀류법을 대할 때 증명할 명제가 전혀 조건명제로 보이지 않는다는 것을 깨달았습니다. ‘ $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다’를 귀류법으로 증명할 때, P 자리에 들어갈 명제는 구체적으로 무엇인가?”

디스커션에서

“ $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다를 증명할 때 어느 정도의 P 가 딱 필요한 최소 수준일지는 잘 모르겠습니다. 단독 명제처럼 주어진 Q 를 증명시에는 P 를 굳이 표현하진 않고, $\neg Q$ 가 거짓이면 Q 는 참이니 이걸 보이는 것만으로도 귀류법으로서 충분하지 않나.”

이동욱, 이동우, 강승훈 세 분이 독립적으로 같은 지점에 도달했다. 이것은 그 지점이 실제로 중요한 무언가를 건드리고 있다는 신호다.

먼저 워크북 #02에서 귀류법의 논리 구조를 다시 확인한다.

정의 귀류법의 논리 구조

$P \rightarrow Q$ 를 증명하기 위해, $P \wedge \neg Q$ 가 참이라 가정하고 모순 $\perp$ 을 이끌어낸다.

이것이 유효한 이유:

$$(P \rightarrow Q) \equiv \neg(P \wedge \neg Q)$$

$P \wedge \neg Q$ 가 참이면 모순이 발생한다는 것을 보이면, $P \wedge \neg Q$ 가 참일 수 없다는 것이 된다. 즉 $\neg(P \wedge \neg Q)$ 가 성립하고, 이것이 바로 $P \rightarrow Q$ 이다.

그런데 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 를 증명할 때 P 가 무엇인지 명시되지 않는다. 강승훈 선생님의 관찰을 따라가 보자.

P 는 암묵적으로 존재한다

$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 라는 명제를 증명하려면 다음이 전제되어야 한다.

- $\sqrt{2}$ 의 정의: 제곱해서 2가 되는 양의 실수
- 유리수의 정의: 서로소인 두 정수 p, q 로 p/q 꼴로 쓸 수 있는 수
- 정수론의 기본 사실: n^2 이 짝수이면 n 도 짝수
- 산술의 공리들

이것들을 모두 $P_1, P_2, P_3, \dots$ 로 쓰면, 우리가 증명하는 명제는 사실

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots) \rightarrow (\sqrt{2} \notin \mathbb{Q})$$

이다. 증명에서 P 들을 매번 명시하지 않는 이유는 그것들이 이미 합의된 수학적 맥락 — 정의와 공리 — 이기 때문이다.

그렇다면 $\neg Q$ 만 가정해도 되는가

강승훈 선생님이 제안한 관점: “ P 를 명시하지 않고 $\neg Q$ 가 거짓임을 보이면 귀류법으로 충분하다.”

이 관점이 언제 작동하고 언제 위험한지를 생각해볼 수 있다.

$\neg Q \rightarrow \perp$ 를 보이는 것은 Q 가 논리식으로서 항진임을 보이는 것이다. 즉 어떤 전제 없이도 Q 가 항상 참이라는 더 강한 주장이다.

$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 는 항진이 아니다. $\mathbb{Q}$ 를 다르게 정의한 세계에서는 거짓이 될 수 있다. 따라서 P 없이 $\neg Q$ 만 가정해서 모순을 이끌어내는 것은 가능하지 않다 — P (정의와 공리) 없이는 모순 자체가 발생하지 않는다.

실제로 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 의 귀류법 증명을 다시 보면: $\sqrt{2} = p/q$ ($\gcd(p, q) = 1$)를 가정한다. 이것이 $\neg Q$ 이다. 그런데 모순을 이끌어내는 모든 단계에서 — $p^2 = 2q^2$ 에서 p 가 짝수임을 추론하는 것, $\gcd(p, q) = 1$ 에 위반됨을 확인하는 것 — 정수론의 사실들이 사용된다. 이것들이 바로 암묵적 P 다.

관찰 증명이 사용하는 맥락이 P 이다

매 증명에서 P 를 공리부터 다시 나열하지 않는다. 대신 그 증명이 어떤 수학적 맥락 안에서 이루어지는지가 암묵적 P 의 범위를 결정한다. 실수 위에서의 증명인지, 유리수 위에서만인지, 더 추상적인 체(field) 위에서인지가 달라지면 P 의 내용도 달라지고, 그러면 결론도 달라질 수 있다.

이동우 선생님의 관찰 — “밀바탕과 사칙연산 같은 것들을 우리들의 약속으로써 사용을 허용했기 때문” — 이 바로 이 구조를 가리킨다.

열린 질문 3

유클리드 기하학의 공리계 안에서 “평행선은 만나지 않는다”를 증명한다고 하자. 이 증명의 암묵적 P 는 무엇인가. 비유클리드 기하학에서는 이 명제가 어떻게 되는가. 이 비교에서 P 의 역할에 대해 어떤 말을 할 수 있는가.

세 지점의 연결 — 그리고 그 너머

세 섹션은 별개의 주제처럼 보이지만 같은 구조를 공유한다.

1섹션에서: 명제는 진리값이 확정된 것이고, 논리식은 변수가 채워지기를 기다리는 것이다. 명제와 논리식을 구분하지 않으면 항진·모순의 정의가 흔들린다.

2섹션에서: 함의 $P \rightarrow Q$ 는 진리표로 정의된다. 그 정의가 $\neg P \vee Q$ 와 동치라는 것을 확인하면, “P가 거짓일 때 왜 참인가”는 논리함의 정의로 환원된다. 그리고 그 정의 자체는 선택이었다 — 전진 공정을 보존하기 위한.

3섹션에서: 귀류법의 $P \rightarrow Q$ 구조에서 P는 종종 명시되지 않는다. 그러나 모순이 발생하는 것은 반드시 어떤 전제들이 있기 때문이다. 그 전제들의 범위가 증명이 이루어지는 수학적 맥락이다.

세 지점 모두에서 공통으로 등장하는 질문은 하나다. 우리가 다루는 언어의 층위가 어디인가. 그 층위가 명확해야 정의도, 증명도, 반례도 제자리를 잡는다.

세 섹션을 지나온 뒤 드는 생각

첫째. 어떤 체계가 불편해서 자기만의 관점을 유지하는 분야들이 있다. 직관주의 논리도, 관련성 논리도 그 불편함에서 출발했다. 불편함은 틀린 것이 아니다.

둘째. 그럼에도 주류라는 것은 발생한다. 같은 공간에서 디스커션하려면 따라야 하는 공통 언어가 있다. 고전 논리와 ZFC가 지금 우리의 공통 언어다.

셋째. 그 주류가 일관성은 유지하지만 완전한지는 알 수 없다. 이것은 막연한 느낌이 아니다. 1931년 괴델(Kurt Gödel)은 불완전성 정리를 통해 이것을 수학 내부에서 증명했다. 충분히 강한 공리계는 일관적이면서 동시에 완전할 수 없다. ZFC도 예외가 아니다.

넷째. 그럼에도 우리는 그 체계를 쓴다. 대화의 층위를 맞추기 위해 불편함을 감내하면서. 불편함을 의식하면서 쓰는 것과 모르고 쓰는 것은 다르다.

이 네 가지를 함께 생각하게 되면 자연스럽게 한 사람이 떠오른다.

라카토스 임레 — 수학도 반박을 통해 자란다

헝가리 출신 수리철학자 라카토스 임레(Imre Lakatos, 1922 – 1974)는 수학이 어떻게 성장하는지에 대해 이런 관점을 가졌다.

수학은 완성된 진리를 발견하는 과정이 아니다. 추측(conjecture)을 세우고, 증명을 시도하고, 반례(counterexample)를 만나고, 추측과 증명을 다듬어가는 과정 자체가 수학이다.

그의 책 *Proofs and Refutations*(1976)에서 라카토스는 다면체의 꼭짓점·모서리·면의 관계인 오일러 공식 $V - E + F = 2$ 를 둘러싼 가상의 교실 토론을 통해 이것을 보여준다. 학생들이 증명을 내놓고, 다른 학생이 반례를 찾고, 증명을 고치고, 그 과정에서 “다면체가 무엇인가”라는 개념 자체가 변해간다.

수학의 역사에서 “증명”이라 불렸던 것들이 나중에 불완전했음이 드러난 사례가 많다. 그런데 그 불완전한 증명들이 수학을 앞으로 나아가게 했다. 반박이 수학을 죽인 것이 아니라 성장시킨 것이다. 이것을 그는 준경험적(quasi-empirical) 관점이라 불렀다.

이 관점이 우리의 디스커션과 어떻게 연결되는지는 굳이 길게 설명할 필요가 없다. 우리가 이미 그것을 했기 때문이다.

3섹션에서 일어난 일을 다시 보면: 이동욱 선생님이 “ $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 증명에서 P가 무엇인가”라는 질문을 던졌다. 워크북의 귀류법 설명에 대한 일종의 반례 제기였다. 강승훈 선생님이 그 반례를 받아서 관찰로 다듬었다 — “공리와 정의들의 논리곱이 P이다.” 이동욱 선생님은 거기서 한 걸음 더 나아가 $N(x) := (x = \sqrt{2})$, $R(x) := x$ 는 유리수로 술어를 분리해 귀류법의 가정을 $N(x) \wedge R(x)$ 로 명시적으로 썼다.

추측이 나왔고, 반례성 질문이 나왔고, 개념이 다듬어졌다. 라카토스가 말한 사이클이 한번 돌아간 것이다. 우리가 의도하지 않았어도.

우리가 함께 가고 싶은 방향

솔직하게 말하면 나도 이 내용을 다 아는 것이 아니다. 괴델 정리의 증명을 처음부터 끝까지 따라간 적도 없고, 라카토스의 책을 완독한 것도 아니다. 다만 디스커션에서 나온 질문들을 읽으면서 이 방향으로 같이 가면 재밌겠다는 생각이 들었다.

수학을 배우는 것은 정답을 외우는 것이 아니라, 개념이 왜 그렇게 정의되었는지를 묻는 것이다. 그 물음이 불편함에서 시작해도 괜찮다.

동시에, 물음이 물음으로만 끝나지 않으려면 공통 언어 안에서 정확하게 말하는 훈련이 필요하다. 워크북이 그 언어를 닦는 공간이라면, 디스커션은 그 언어를 가지고 실제로 부딪히는 공간이다.

라카토스식으로 말하면: 우리는 지금 추측을 세우고, 반례를 찾고, 그 과정에서 개념을 조금씩 다듬어가는 중이다. 그것이 수학이 성장하는 방식이고, 우리가 함께 공부하는 방식이기도 하면 좋겠다.